Sprint 3 - Work Summary

Integrazione AI nel sistema MS3 con applicazione del framework GQM+Strategies per l'integrazione di Agenti AI nella schedulazione medica

Made with GAMMA

Introduzione al problema

Contesto

Scheduling medico come problema complesso multi-vincolo

Criticità

Burnout, scarsa equità, bassa accettazione delle schedulazioni

Obiettivo

Integrare AI spiegabile e misurabile nel processo decisionale

Approccio

Framework GQM+Strategies + integrazione controllata in MS3

Made with GAMMA

Overview Architettura GQM+Strategies

Framework a 3 livelli con tracciabilità verticale

01

Livello 1: Business (Organizzativo)

02

Livello 2: Software (Applicativo)

03

Livello 3: Operational (Tecnologico)

Nota: ogni scelta tecnica deriva da un obiettivo strategico misurabile

Made with GAMMA

Livello 1 – Business Goal (Organizzativo)

Goal

Ridurre burnout e aumentare retention del personale medico

Strategia

Transizione verso gestione flessibile delle risorse umane

Q1 Retention

Transfer requests, Turnover rate

Q2 Salute

Assenteismo per stress, Reclami turni (-50%)

Made with GAMMA

Livello 2 – Software Goal (Core del Sistema)

Goal

Aumentare il gradimento delle schedulazioni via feedback

Strategia

Introduzione di Agenti AI per ottimizzazione dei turni

Metriche GQM

- **ΔUP_N** (Uffa Points)
- **$\Delta\sigma^2$** (Equità del carico)
- **Sentiment:** media, varianza, trend (- → +)

Made with GAMMA

Livello 3 – Operational Goal (Sfida Tecnica)

Goal: Integrazione AI per modifica automatica schedulazioni

Vincolo: Nessuna interazione diretta medico-AI (Planner-Only)

Activity 1

Direct Prompting (stateless, rapido)

Activity 2

MCP Integration (tool-based, iterativo, strutturato)

Focus: confronto architetturale

Made with GAMMA

Measurement Plan

Livello 3 – Benchmark Architetturale

$$\Delta\text{Perf} = \text{Performance}(\text{MCP}) - \text{Performance}(\text{Prompting})$$

MCP vince se:

- minimizza meglio UP_N e Varianza (ΔPerf < 0)
- massimizza temperature positive (ΔPerf > 0)

Obiettivo

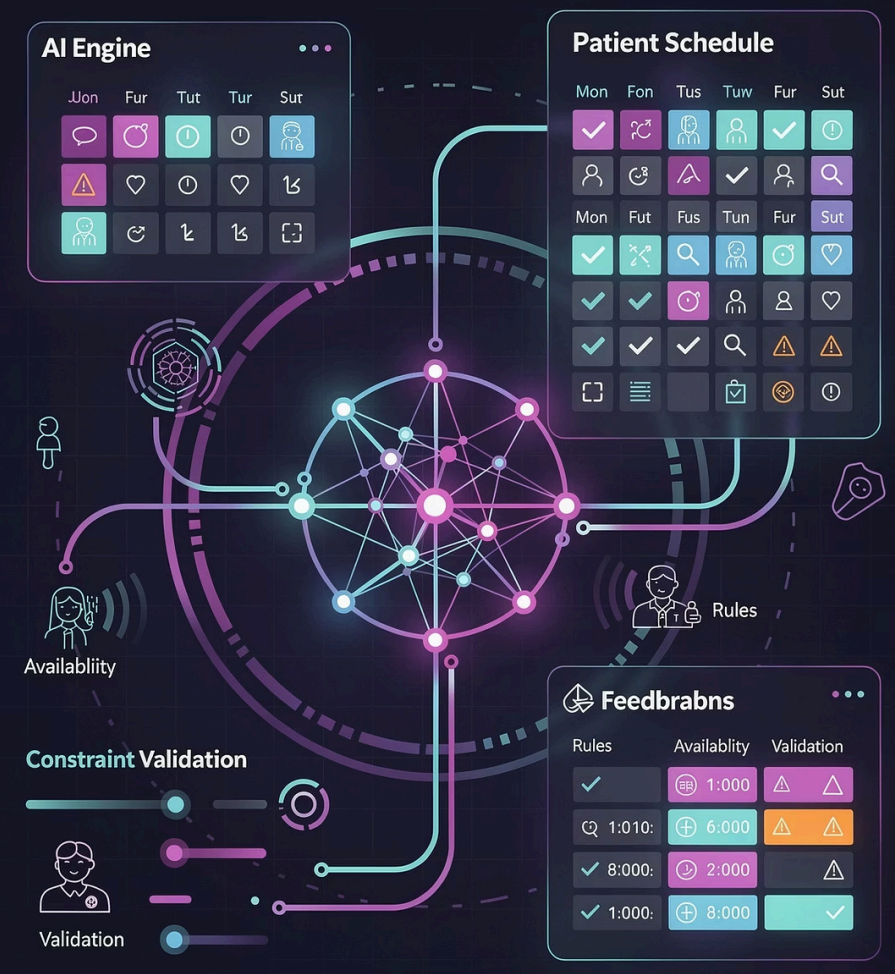
Giustificare quantitativamente la complessità MCP

Made with GAMMA

Conclusioni – Benefici
GQM+Strategies

- Allineamento strategico verticale (Business → AI)
- Validazione oggettiva delle scelte tecnologiche
- AI non "per moda", ma per misurabile valore sistemico
- Tracciabilità completa requisiti-metriche-output

Made with GAMMA



Integrazione AI nel sistema MS3 – Overview

Obiettivo

Migliorare scheduling esistente tramite AI generativa

Vincolo

mantenere validità dei vincoli hard di dominio

Approccio

miglioramento guidato da feedback medici strutturati

Ruolo AI

AI come supporto decisionale

Made with GAMMA

Analisi Input e Modellazione del Dominio

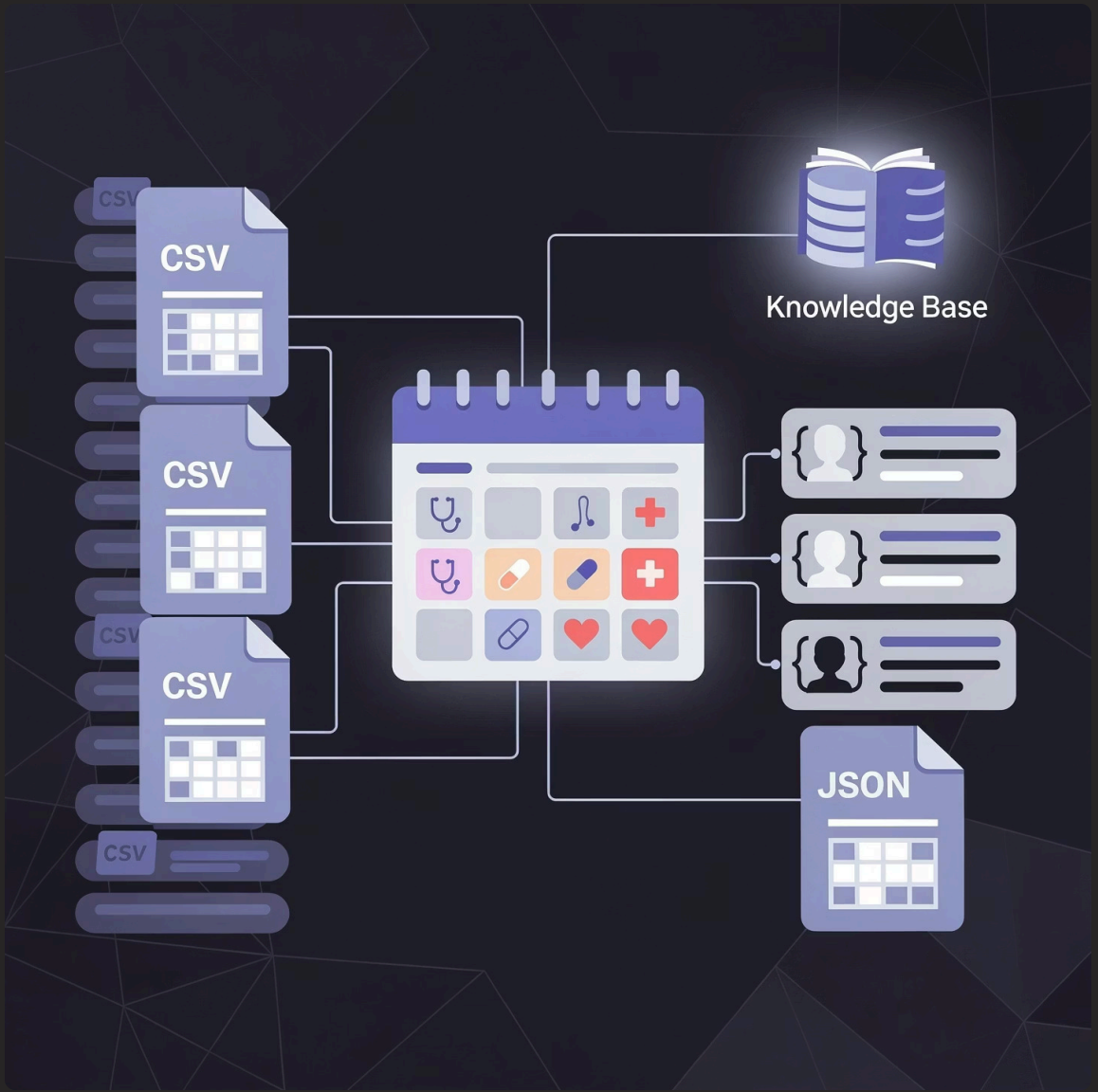
Input

- CSV turni
- JSON profili medici
- Knowledge base (vincoli e regole)
- Directory identificativi

Arricchimento dataset

+100 medici simulati

Campione rappresentativo e preferenze variegate



Made with GAMMA

Rilevazione Automatica dei Conflitti

Pipeline di detection conflitti scheduling-preferenze

Giorni

ripetizione giorno settimana

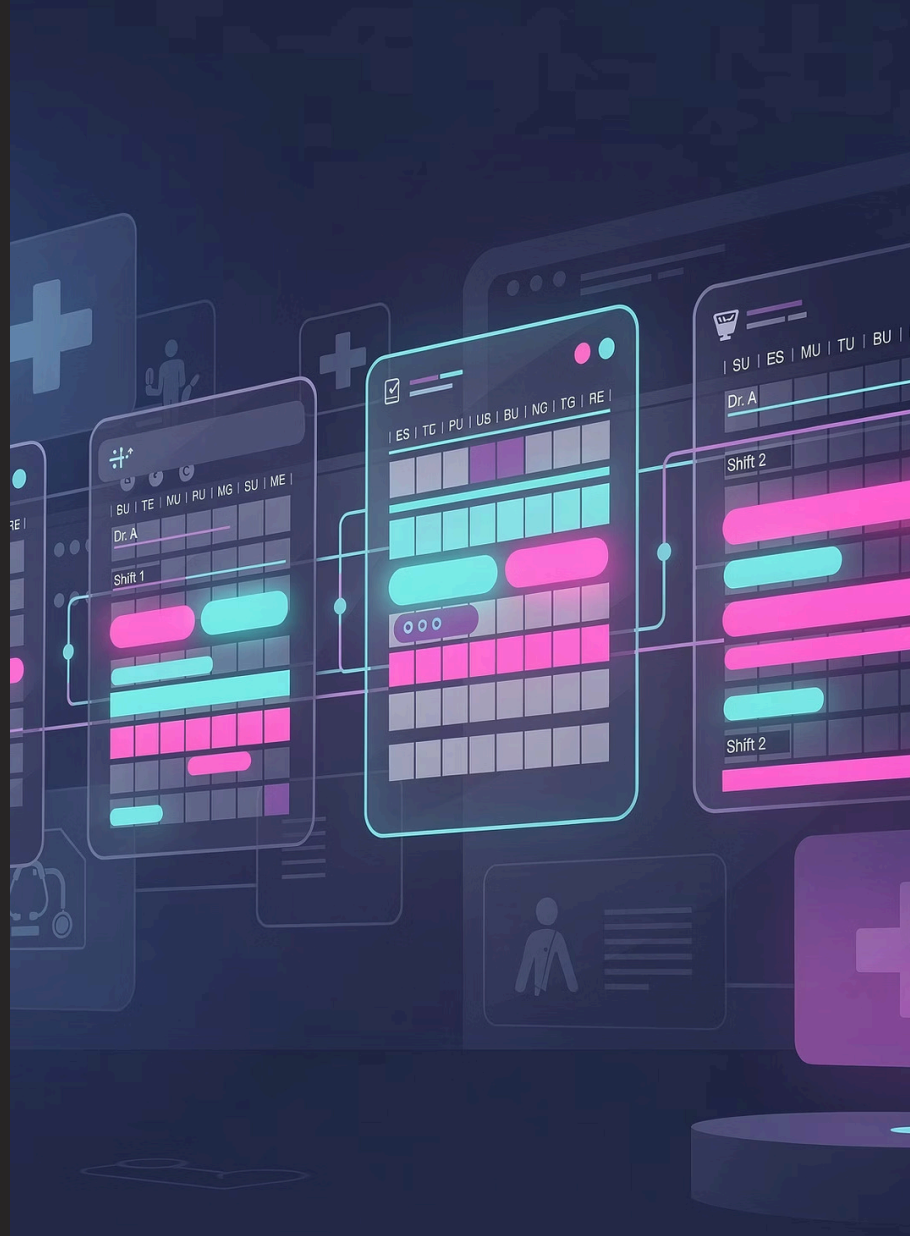
Fascia oraria

ripetizione fascia oraria

Preferenze

violazione preferenze

Output: conflicts.json strutturato



Made with GAMMA

Struttura conflicts.json

Frequenza di occorrenza

Date coinvolte

Incidenza sul totale turni mensili


```
{
  "doctor": "Andrea Pepe",
  "conflict_type": "REPEATED_WEEKDAY",
  "repeated_weekday": "MONDAY",
  "repeated_time_slot": "NIGHT",
  "repeated_dates": ["2026-02-09", "2026-02-23"],
  "repeat_count": 2,
  "total_assignments_in_month": 3
}
```


Made with GAMMA

Generazione Feedback Simulati

Trasformazione conflitti → feedback MS3

Attributi

- **rating** (1–6)
- **testo descrittivo**
- **categoria conflitto**
- **riferimento al conflitto originale**

Caratteristiche

- Coerenza gravità-rating
- Varietà linguistica simulata

Made with GAMMA

Formalizzazione Token-Oriented (.toon)

Serializzazione conflitti e feedback in .toon

riduzione token

rappresentazione semantica compatta

efficienza computazionale

Formato strutturato facilmente interpretabile

Allineamento con **MS3 e seed**

Made with GAMMA

Prompt Engineering – Progettazione Interazione AI

Valutazione

prompt autosufficiente vs contesto esterno (MCP, RLM)

Scelta

Prompt autosufficiente stateless

Contiene

- directory medici
- assegnazioni
- file .toon
- vincoli
- metriche
- contratto output

Made with GAMMA

Conclusione Tecnica

- AI come componente **ingegnerizzata e misurabile**
- Integrazione conforme a **GQM+Strategies**
- MS3 potenziato senza comprometterne l'**affidabilità**
- Framework **riutilizzabile** per altri CPS sanitari

Made with GAMMA

Grazie dell'attenzione

CoffeeBreakpoint

Made with GAMMA